中国大学生服务外包
创新创业大赛
China Students Service Outsourcing
Innovation and Entrepreneurship Competition

第十七届中国大学生服务外包创新创业大赛
企业命题类（A 类）赛题手册

中国大学生服务外包创新创业大赛组委会

二〇二六年二月

一、 概述

第十七届中国大学生服务外包创新创业大赛(以下简称“服创大赛”或“大赛”) 企业命题类竞赛邀请具有代表性的企业参与命题,所有赛题组成赛题池，参赛团队可在赛题池中选择任一赛题参赛。本类竞赛重点考察参赛团队的专业技能及专业竞争力水平。

命题企业根据自己的真实业务需求发布赛题，由参赛团队按要求进行回应。参赛团队需接受参赛承诺书中规定的知识产权条款，赛题涉及特殊知识产权的部分由企业赛题中单独约定。

根据赛题要求不同，部分赛题要求不能使用开源代码的，则选择该赛题的团队禁止使用。如赛题允许使用开源代码，则需要在作品中标明哪部分使用了开源代码。对于源代码、数据库脚本等涉及知识产权的材料，大赛不要求参赛团队统一提交，各参赛团队可根据赛题和自身作品情况自愿提交。如若在评审过程中，该参赛项目存在异议或抄袭的嫌疑，评委可要求学生团队提交源代码或要求学生与其进行远程视频答辩。

企业命题类每道赛题不限参赛团队数目。企业命题类竞赛中，除正常比例的 一二三等奖，获奖团队可获得与命题企业进行项目对接和成果转化的机会。

本届大赛赛题根据产业或行业领域可分以下 4 个方向：

1、**企业服务**——企业服务外包，如：办公协同、软件开发、合同审核、新闻处理等。

2、**智能计算**——大数据、云计算、人工智能外包，如：大模型、AI、智慧排课、智能驾驶、数据处理、数据应用等。

3、**消费互联**——面向消费者的应用开发及消费升级产品，如： 电子商务、餐饮管理、大健康、大消费等。

4、**智能制造**——物联网与工业自动化，如：智能家居、智运物流、设备管理、远程控制等。

第十七届服创大赛企业命题类赛题列表

赛题编号	命题企业	命题方向	题目类别	赛题
A01	百度	智能计算	应用类	基于百度飞桨和文心大模型的桌面微缩剧场多智能体演绎系统设计
A02	诚迈科技	智能计算	应用类	基于OpenHarmony的产品能效标签与缺陷检测系统
A03	诚迈科技	智能计算	应用类	基于OpenHarmony的智慧农业控制系统
A04	锐捷网络	智能计算	应用类	多模态AI互动式教学智能体
A05	锐捷网络	智能计算	应用类	AI模拟面试与能力提升软件
A06	融瓴科技	智能计算	应用类	融瓴机器人联盟·空陆协同竞速挑战赛
A07	浪潮云洲工业互联网有限公司	智能计算	计算类	基于机密容器的高价值数据可信协同计算平台关键模块
A08	中建八局第二建设有限公司	企业服务+智能计算+智能制造	应用类	建筑能源智能管理与运营优化关键技术研究
A09	中国移动通信集团山东有限公司	企业服务+智能计算	应用类	面向海洋环境现象识别与多要素智能分析系统
A10	安恒信息	智能计算	应用类	基于大模型的自动化渗透测试系统开发与设计
A11	球秀科技	智能计算	应用类	基于复杂运动场景的篮球持球人身份重识别算法开发
A12	超星集团	智能计算	应用类	基于泛雅平台的AI互动智课生成与实时问答系统
A13	陕西明杉数据科技有限公司	智能计算	应用类	基于AI的大学生职业规划智能体
A14	三六零数字安全科技集团有限公司	智能计算	应用类	基于多源数据的大学生行为分析与干预模型设计
A15	无锡雪浪数制科技有限公司	智能制造	应用类	基于知识的工业设备故障树智能生成与辅助构建系统开发
A16	中国创造学会创新转化分会	企业服务+智能制造	商业类	基于毫米波成像雷达芯片在未来产业的关键应用及创新
A17	杭州师范大学	智能计算	计算类	基于低空无人机视觉的桥梁表观病害精细化智能检测算法开发
A18	杭州师范大学	智能计算	计算类	面向全天候交通场景的无人机视角多模态小目标检测算法设计
A19	苏州大学	智能计算	应用类	面向智慧校园的细粒度网络流量监控与安全态势感知系统
A20	苏州大学	智能计算	应用类	定制化多用途地下车库自动消防智能巡检无人车系统
A21	大连海事大学	智能计算	计算类	船舶装备故障诊断智能问答系统

A22	江苏大学	智能计算	计算类	基于AI大语言模型的情感陪护虚拟数字人系统
A23	金陵科技学院	企业服务+智能计算	应用类	基于大语言模型的文档理解与多源数据融合系统
A24	南京邮电大学	智能计算+智能制造	应用类	社区智能治理机器人系统
A25	中国计量大学	智能计算	平台类	可嵌入式跨课程AI Agent通用架构平台
A26	齐鲁师范学院	智能制造+智能计算	应用类	面向化工园区的多源废气智能治理系统开发
A27	西安电子科技大学	智能计算	应用类	基于无人机实时航拍的多场景目标智能检测与识别系统
A28	西安电子科技大学	智能计算	计算类	面向校园安防的视频行为感知与异常事件智能预警
A29	浙江水利水电学院	智能计算	应用类	基于AI驱动的自动化网络安全应急响应系统设计与实现
A30	浙江工业大学	智能计算	应用类	基于多模态的反诈智能助手
A31	西北大学	智能计算	计算类	跨时间域生物面部识别技术

注：本表中赛题编号为大赛官网报名系统中赛题编号

2.8【A08】建筑能源智能管理与运营优化关键技术研究【中建八局第二建设有限公司】

1. 命题方向

企业服务+智能计算+智能制造

2. 题目类别

应用类

3. 题目名称

建筑能源智能管理与运营优化关键技术研究

4. 背景说明

【整体背景】

全球气候变化已成为国际社会面临的重大挑战，中国明确提出2030年前碳达峰和2060年前碳中和的战略目标。建筑行业作为碳排放的核心源头之一，其运行阶段（含采暖、制冷、照明、设备运行等）的碳排放占全国碳排放总量的20%以上，是落实“双碳”目标的关键领域。当前，建筑能源管理普遍面临运维依赖人工经验、知识传承困难、响应速度慢、数据查询与报表生成效率低、缺乏智能化分析手段等痛点。近年来，人工智能大模型技术快速迭代发展，在自然语言交互、数据分析、智能决策等领域展现出强大能力，将其深度应用于建筑能源分析、运维管理等场景，构建智能化建筑能源管理体系，已成为破解行业痛点、推动建筑行业绿色低碳转型与高质量发展的必然趋势。

【公司背景】

中建八局第二建设有限公司作为本赛题合作支持单位，是世界500强前列中国建筑股份有限公司子公司，为国有大型骨干施工企业，公司总部位于山东济南，业务涵盖建筑工程建设、智慧运维、综合能源管理等多元领域。公司深耕绿色低碳建筑与智慧建筑领域，自主研发“擎翼数字中枢”智慧运维核心平台，深度融合AIoT、大数据、数字孪生等前沿技术，打造了能源管理、设备管控等系列软硬件产品，已在临沂大学、临朐县人民医院等多个项目中落地应用。为助力大学生衔接行业前沿技术与实际需求，提升工程实践与创新能力，公司开放真实行业应用场景、运维知识框架等核心资源，支持学生基于公开数据

构建能耗数据集，探索人工智能大模型驱动的建筑能源智能管理创新解决方案，共同为“双碳”目标落地赋能。

【业务背景】

建筑运行能耗占全国碳排放总量的20%以上，是实现“双碳”目标的关键领域。从建筑能源管理业务场景来看，核心痛点集中在两大维度：一是数据层面，能耗数据分散、格式不统一、查询统计效率低，难以快速为决策提供支撑；二是运维层面，高度依赖人工经验，故障诊断响应慢、运维知识传承难，缺乏智能化辅助手段。人工智能大模型技术的快速发展，为破解上述痛点提供了核心支撑——依托大模型强大的自然语言交互、数据挖掘与智能推理能力，可实现能耗数据高效处理、查询统计自动化与智慧运维智能化，形成“数据管理-查询统计-智能运维”一体化解决方案。本次赛题聚焦这一核心业务需求与技术趋势，引导大学生构建简单可行的能耗数据集，研发集查询统计与智慧运维于一体的建筑能源智能管理系统，适配实际业务应用场景。

5. 项目说明

本项目围绕建筑能源智能管理核心业务需求，紧扣人工智能大模型技术发展趋势，聚焦“能耗数据构建+查询统计+大模型智慧运维”一体化目标，明确核心问题与研发方向，引导学生团队开展针对性研发工作，具体内容如下：

【问题说明】

结合本次赛题核心需求、业务场景及技术趋势，明确以下需学生团队重点突破的核心难题，聚焦技术融合与功能落地关键痛点：如何开发高效精准的多条件能耗数据查询接口，保障查询效率与准确性；如何深度融合数据统计分析与大模型技术，实现运维问答、故障辅助诊断等智能化运维核心功能。

【用户期望】

自主构建规范完整的能耗数据集，实现能耗数据统一接入与查询接口开发，支持自然语言数据查询、多维度能耗统计分析及自动化报表生成；构建基于领域知识库（集成能耗数据字典、设备运维手册等）和轻量模型的智能运维助手，可精准响应能耗相关运维问题（如“某建筑某时段能耗异常原因”）、设

备运行状态查询、简单能耗统计等需求。进一步具备能耗异常故障诊断、运维操作流程指导（如故障排查步骤、设备维护规范）等进阶功能，深度适配建筑能源管理实际业务场景。

6. 任务要求

本模块明确学生团队需完成的核心开发任务、技术标准、提交材料及可使用的开发工具与数据接口，具体内容如下：

【核心开发任务】

研发集查询统计与智慧运维于一体的建筑能源智能管理系统，需同时完成以下核心模块开发：

（1）数据层：完成能耗数据集构建、清洗与标准化，开发数据集导入接口，适配后续功能开发；

（2）查询统计模块：基于MCP协议开发数据接入与查询接口，支持按建筑、时间、监测参数等条件精准查询；至少实现3类核心统计分析（时段汇总、COP计算、数据异常分析），支持至少2种可视化图表展示，可自动生成并导出统计报表；

（3）智慧运维模块：构建领域知识库（集成能耗数据字典、设备运维手册等，推荐使用RagFlow），基于轻量LLM或RAG技术实现智能问答功能，可响应能耗查询、设备运行状态查询、能耗异常原因分析等运维相关需求；

（4）系统集成：搭建Web系统，整合上述所有功能，确保界面简洁、操作直观、全流程顺畅交互。

【技术要求与指标】

1. 响应速度：数据预处理、查询、分析、模型推理等核心功能响应时间均为演示级；

2. 数据质量：数据集格式规范、无明显异常数据；

3. 系统稳定性：演示过程中无崩溃、卡顿等严重问题，连续操作30分钟运行正常；

【提交材料】

（1）项目概要介绍；

（2）项目简介PPT；

（3）项目详细方案；

（4）项目演示视频；

（5）企业要求提交的材料：

① 需求分析文档：明确项目核心需求、用户场景、功能范围、技术难 点与解决方案；

② 技术方案文档：含数据集设计说明、数据流程设计、模块架构设计 、算法/模型设计、接口设计等核心内容；

③ 用户使用手册：详细说明系统安装/部署步骤、各模块操作流程、常见问题排查；

④ 完整数据集：自主构建的能耗数据集（附数据字典说明）。

（6）团队自愿提交的其他补充材料。

【开发工具与数据接口】

（1）编程语言：Python 3.8+（核心推荐，适配全流程开发）、Java；

（2）前端/可视化：Vue.js、ECharts/Matplotlib（图表展示）；

（3）辅助工具：VS Code（开发）、Postman（接口测试）、RagFlow（知识库构建，分支一推荐）；

7. 其他

无

8. 参考信息

【数据环境】

为确保团队快速启动项目，降低数据获取门槛，可以基于建筑能源场景（如办公楼、教学楼、公共机构），自主构建结构化的简单能耗数据集，数据维度清晰、格式规范，满足MCP协议数据交互与查询统计需求，建议包含以下核心字段：

（1）基础信息：建筑编号、建筑类型、监测时间（年月日时分，精确到小时）；

（2）能耗数据：电力能耗（单位：kWh）、水耗（单位：m^3，可选）、空调系统能耗（单位：kWh，可选）、空调系统出水温度（单位：℃）、空调系统回水温度（单位：℃）；

（3）影响因素：环境温度（℃）、湿度（%RH）、人员密度（人/100m^2，可选）；

（4）设备信息：能耗监测设备编号、运行状态（正常/异常）。

数据量要求：建议构建不少于1000条记录的数据集（可通过模拟生成，无需真实采集），格式支持CSV、JSON或数据库表（PostgreSQL等）

【数据环境】

校园建筑数据，University of Michigan Campus Dataset（https://news.engin.umich.edu/2024/01/large-open-dataset-aims-to-improve-understanding-of-building-electricity-demand-response/

合成建筑运营数据集，AlphaBuilding - Synthetic Buildings Operation Dataset（https://data.openei.org/submissions/2977）

开放的建筑能源数据集Building Data Genome Project（https://github.com/buds-lab/building-data-genome-project-2）

建筑行业知识司空大模型数据集（https://github.com/SikongSphere/sikong/tree/develop/data）

9. 评分要点

赛题评分要点见附件一：A类企业命题初赛统一评分标准。

附件一：A类企业命题初赛统一评分标准（仅供参考）

内容		合计分值
项目创意	创意描述详细、清晰；对项目创意前景判断合理、准确；市场需求分析合理；创意独特、新颖，创新元素多，具有技术含量，有商业价值和社会应用价值。	20 分
实施方案	整体目标规划和工作进度安排合理；在各阶段工作目标清晰，难点明确，重点突出，解决方案合理并能兼顾目标与资源配置；操作周期和实施计划安排恰当。	30 分
技术实现与交付	技术路线清晰明确、技术工具成熟可靠；技术方案可行性高、项目完成度好；技术资源及经济成本控制合理、与项目需求匹配恰当；项目相关的知识产权证明(包括但不限于：专利证书、著作证书等)。	30 分
项目展示	提交文档完整性；结构清晰合理、逻辑顺畅、文笔精炼。	20 分
总分		100 分